



CLASSROOM CONTACT PROGRAMME

(Academic Session : 2021 - 2022)

JEE(Advanced)
AIOT
07-08-2022

JEE(Main + Advanced) : ENTHUSIAST & LEADER COURSE : (SCORE ADVANCED)

Time : 3 Hours

PAPER-1

Maximum Marks : 198

READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY

GENERAL :

1. This sealed booklet is your Question Paper. Do not break the seal till you are told to do so.
2. Use the Optical Response sheet (ORS) provided separately for answering the questions.
3. Blank spaces are provided within this booklet for rough work.
4. Write your name, form number and sign in the space provided on the back cover of this booklet.
5. After breaking the seal of the booklet, verify that the booklet contains **24** pages and that all the **18** questions in each subject and along with the options are legible. If not, contact the invigilator for replacement of the booklet.
6. You are allowed to take away the Question Paper at the end of the examination.

OPTICAL RESPONSE SHEET :

7. The ORS will be collected by the invigilator at the end of the examination.
8. Do not tamper with or mutilate the ORS. **Do not use the ORS for rough work.**
9. Write your name, form number and sign with pen in the space provided for this purpose on the ORS. **Do not write any of these details anywhere else on the ORS.** Darken the appropriate bubble under each digit of your form number.

DARKENING THE BUBBLES ON THE ORS :

10. Use a **BLACK BALL POINT PEN** to darken the bubbles on the ORS.
11. Darken the bubble  **COMPLETELY.**
12. The correct way of darkening a bubble is as : 
13. The ORS is machine-gradable. Ensure that the bubbles are darkened in the correct way.
14. Darken the bubbles **ONLY IF** you are sure of the answer. There is **NO WAY** to erase or "un-darken" a darkened bubble.
15. Take **$g = 10 \text{ m/s}^2$** unless otherwise stated.

QUESTION PAPER FORMAT :

16. The question paper has three parts : Physics, Chemistry and Mathematics.

Please see the last page of this booklet for rest of the instructions

DO NOT BREAK THE SEALS WITHOUT BEING INSTRUCTED TO DO SO BY THE INVIGILATOR

SOME USEFUL CONSTANTS

Atomic No. : H = 1, B = 5, C = 6, N = 7, O = 8, F = 9, Al = 13, P = 15, S = 16, Cl = 17, Br = 35, Xe = 54, Ce = 58

Atomic masses : H = 1, Li = 7, B = 11, C = 12, N = 14, O = 16, F = 19, Na = 23, Mg = 24, Al = 27, P = 31, S = 32, Cl = 35.5, Ca = 40, Fe = 56, Br = 80, I = 127, Xe = 131, Ba = 137, Ce = 140

- | | |
|------------------------------------|--|
| • Boltzmann constant | $k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ JK}^{-1}$ |
| • Coulomb's law constant | $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9$ |
| • Universal gravitational constant | $G = 6.67259 \times 10^{-11} \text{ N-m}^2 \text{ kg}^{-2}$ |
| • Speed of light in vacuum | $c = 3 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$ |
| • Stefan-Boltzmann constant | $\sigma = 5.67 \times 10^{-8} \text{ Wm}^{-2}\text{-K}^{-4}$ |
| • Wien's displacement law constant | $b = 2.89 \times 10^{-3} \text{ m-K}$ |
| • Permeability of vacuum | $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ NA}^{-2}$ |
| • Permittivity of vacuum | $\epsilon_0 = \frac{1}{\mu_0 c^2}$ |
| • Planck constant | $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J-s}$ |

Space for Rough Work

PART-1 : PHYSICS

SECTION-I (i) : (Maximum Marks: 18)

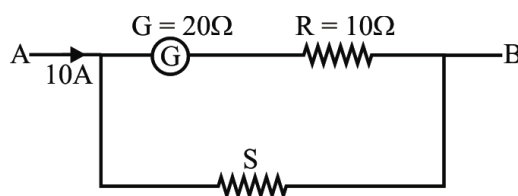
- This section contains **SIX (06)** questions.
- Each question has Four options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is correct.
- For each question, choose the option corresponding to the correct answer.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme :

Full Marks : +3 If **ONLY** the correct option is chosen.

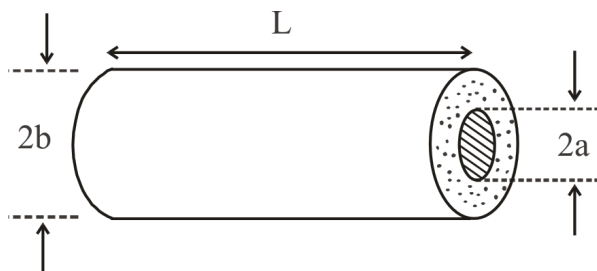
Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered)

Negative Marks : -1 In all other cases

1. Full scale deflection current for galvanometer is 1 mA. What should be the value of shunt resistance (approximately) so that galvanometer shows half scale deflection for the circuit shown ?



- (A) 1.5 mΩ (B) 3 mΩ (C) 10 mΩ (D) 15 mΩ
2. A resistor is made from a hollow cylinder of length L , inner radius a , and outer radius b . The interior of the cylinder is filled with a different material. Let r be the distance from the axis of the cylinder. The region $a < r < b$ is filled with material of resistivity ρ_1 . The region $r < a$ is filled with material of resistivity ρ_2 where $\rho_2 = \rho_1/2$. Find the resistance R across both ends of this resistor.



(A) $R = \frac{\rho_1 L}{\pi(b^2 - a^2)}$

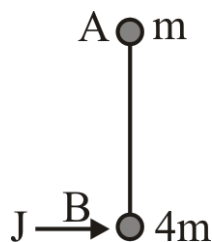
(B) $R = \frac{\rho_1 L}{\pi(b^2 + a^2)}$

(C) $R = \frac{\rho_1 L}{2\pi} \frac{(b^2 - a^2)}{(b^2 + a^2)}$

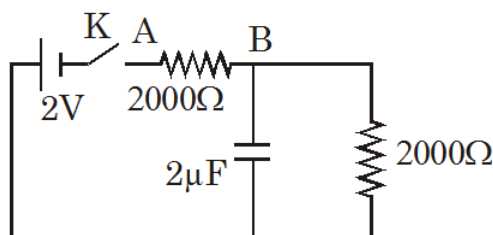
(D) $R = \frac{\rho_1 L}{2\pi} \frac{(a^2 + b^2)}{(b^2 - a^2)}$

Space for Rough Work

3. An inextensible string connects two masses m and $4m$ and the system rests on a smooth horizontal floor. An impulse J is imparted to B as shown in figure. The tension in the string in the subsequent motion is



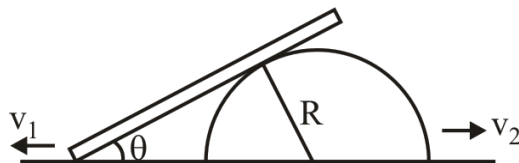
- (A) $\frac{J^2}{m\ell}$ (B) $\frac{J^2}{5m\ell}$ (C) $\frac{4J^2}{5m\ell}$ (D) $\frac{J^2}{20m\ell}$
4. In the circuit shown, when the key k is pressed at time $t = 0$, which of the following statements about current I in the resistor AB is true ? (Capacitor is uncharged at $t = 0$)



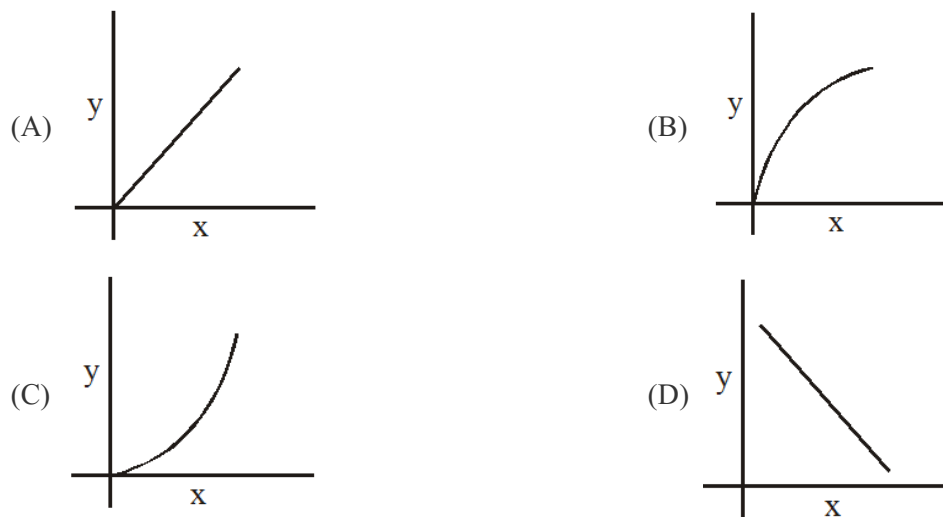
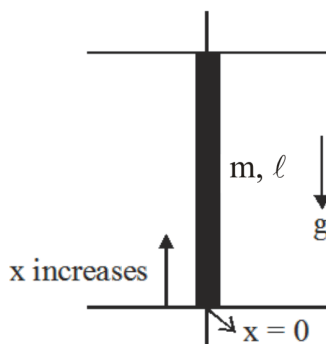
- (A) $I = 1 \text{ mA}$ at all t .
 (B) At $t = 0$, $I = 0.5 \text{ mA}$ and with time it goes to 1 mA .
 (C) $I = 0.5 \text{ mA}$ at all t .
 (D) At $t = 0$, $I = 1 \text{ mA}$ and with time it goes to 0.5 mA .

Space for Rough Work

5. Figure shows a hemisphere & a supported rod. Hemisphere is moving towards right with a uniform velocity v_2 & the end of the rod which is in contact with ground is moving in left direction with a velocity v_1 . Find the magnitude of rate at which the angle θ is changing in terms of v_1 , v_2 , R & θ .



- (A) $\frac{(v_1 + v_2) \sin^2 \theta}{R \cos \theta}$ (B) $\frac{(v_1 - v_2) \sin^2 \theta}{R \cos \theta}$
 (C) $\frac{(v_1 + v_2) \cos^2 \theta}{R \sin \theta}$ (D) $\frac{(v_1 - v_2) \cos^2 \theta}{R \sin \theta}$
6. A uniform dense rod with non uniform young's modulus is hanging from ceiling under gravity. If elastic energy density at every point is same then young's modulus with x will change as which of the shown graph ?



Space for Rough Work

SECTION-I (ii) : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.

Partial Marks : +3 If all the four options are correct but **ONLY** three options are chosen.

Partial Marks : +2 If three or more options are correct but **ONLY** two options are chosen and both of which are correct.

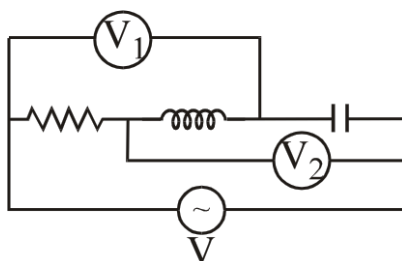
Partial Marks : +1 If two or more options are correct but **ONLY** one option is chosen and it is a correct option.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).

Negative Marks : -2 In all other cases.

- **For Example :** If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -2 marks.

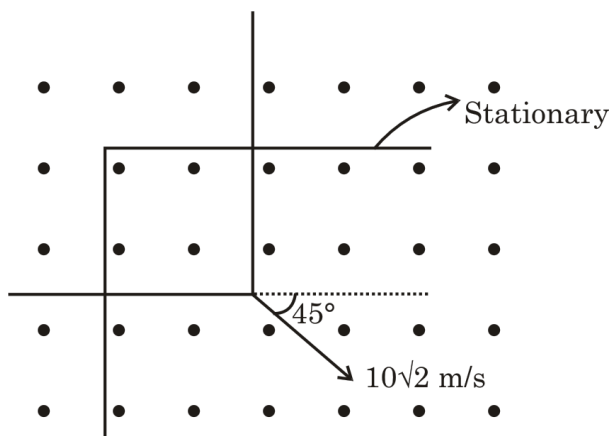
7. In the RLC series circuit shown, the readings of voltmeters are $V_1 = 150$ V, $V_2 = 50$ V and the source has emf 130 V



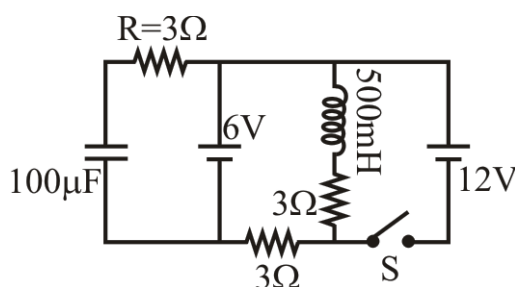
- (A) Power factor of the circuit is $\frac{12}{13}$.
- (B) Power factor of the circuit is $\frac{5}{13}$.
- (C) Values of V_L and V_C can be 90 V and 40 V respectively.
- (D) Values of V_L and V_C can be 100 V and 50 V respectively.

Space for Rough Work

8. The L-shaped conductor moves at $10\sqrt{2}$ m/s across a stationary L-shaped conductor in a 0.1 T magnetic field as shown in figure. The two vertices overlap so that the enclosed area is zero at $t = 0$. The conductors have a resistance of $0.01 \Omega/\text{m}$.



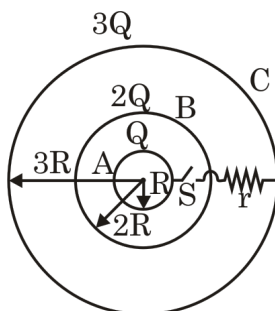
- (A) The current induced in the loop is clockwise.
 (B) The current induced in the loop is anti-clockwise.
 (C) The current induced in the loop at $t = 10$ sec is 50 A.
 (D) The current induced in the loop at $t = 20$ sec is 50 A.
9. In the adjacent circuit diagram, initially switch S is opened and the circuit is in steady state. At time $t = 0$, the switch S is closed and the new steady state is reached. Choose the **CORRECT** options (s).



- (A) Current in the inductor when the circuit reaches the new steady state is 4A.
 (B) The net change in the magnetic flux in the inductor is 1.5 Wb
 (C) The potential difference across the inductor is 9 volt when the circuit reaches the new steady state
 (D) The charge stored in the capacitor in the new steady state is 1.2 mC

Space for Rough Work

10. In a screw gauge, there are 100 divisions in circular scale and each main scale division is of 1mm. When there is no gap between the jaws, 98th division coincides with the main scale zero and zero of main scale is not visible. While measuring the diameter of a ball, the circular scale is between 2 mm mark and 3 mm mark such that the 23rd division of circular scale coincides with the reference line. Select the incorrect alternative
- (A) the least count of the screw gauge is 0.01cm
 (B) the zero error is -0.04 mm
 (C) the diameter of the ball is 2.25 mm
 (D) the zero error is positive zero error
11. Suppose a student measures g , the acceleration of gravity by measuring the time t for a stone to fall from a height h above the ground. After making several timings she concludes that $t = 1.6 \pm 0.1$ s and she measures the height h as $h = 46.2 \pm 0.3$ ft & uses the formula $g = \frac{2h}{t^2}$. Then :
- (A) Percentage error in h is 0.6 %
 (B) Percentage error in t is 0.063 %
 (C) Percentage error in g is 13.1 %
 (D) Final value of g (properly rounds) is given by 36 ± 5 ft/s²
12. Three thin concentric conducting spherical shells A, B, C of radius R , $2R$ and $3R$ are given charges Q , $2Q$, $3Q$ respectively as shown. The inner most and outermost can be joined through switch 'S' which is initially open. Choose the incorrect options :-



- (A) After closing switch S, potential of shell C does not change.
 (B) After closing switch S, charge on shell A becomes zero.
 (C) After closing switch S, potential of shell B does not change.
 (D) After closing switch S, charge on shell C does not change.

Space for Rough Work

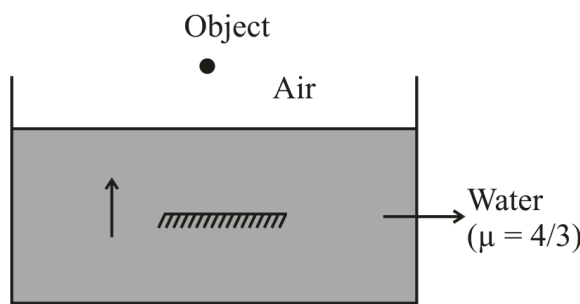
SECTION-II : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions. The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value of the answer in the place designated to enter the answer. If the numerical value has more than two decimal places, **truncate/round-off** the value to **Two** decimal places; e.g. 6.25, 7.00, -0.33 , -0.30 , 30.27, -127.30 , if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

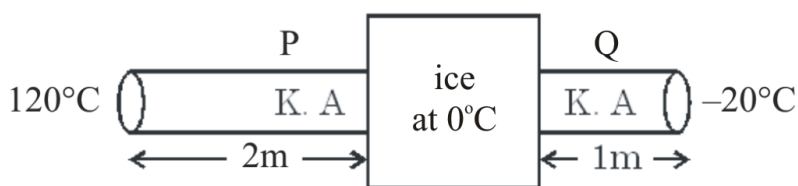
Full Marks : +4 If ONLY the correct numerical value is entered.

Zero Marks : 0 In all other cases.

1. An air bubble of radius $3.5 \mu\text{m}$ is at a depth of 5m below the water surface. Taking atmospheric pressure as 10^5 Pa , Surface tension of water as 0.07 N/m , and density of atmospheric air as 1.2 kg/m^3 , find the density (in kg/m^3) of air inside the air bubble.
2. Mirror in the arrangement shown in figure is moving up with speed 8 cm/sec . Speed of final image (in cm/sec) is $4x$, calculate x . Observer is in air.



3. A vessel containing ice at 0°C is connected through two rods P and Q having temperature of other ends at 120°C and -20°C , thermal conductivity and area of cross section 40 watt/m-K and 0.0004 m^2 but length 2 meter and 1 meter respectively. If latent heat of ice is 335 kJ/kg then the rate of melting of ice is $x \times 10^{-3} \text{ gram/sec}$. (Assume that there is no heat loss). Value of x is



Space for Rough Work

4. Huge amounts of radioactive $^{131}_{53}\text{I}$ were released in the accident at Chernobyl in 1986. Chemically, iodine goes to the human thyroid. (It can be used for diagnosis and treatment of thyroid problems). In a normal thyroid $^{131}_{53}\text{I}$ absorption can cause damage to the thyroid. Its half-life is 8.0d; how long (in day) would it take for ingested $^{131}_{53}\text{I}$ to become 5.0% of the initial value ?
5. Assume that an electron and a positron pair is formed from a gamma ray photon having energy 3.0 MeV. Find the total kinetic energy (in MeV) of the positron and the electron that is formed.
6. Suppose the fractional efficiency of a cesium surface (with work function 1.80 eV) is 1.0×10^{-16} ; that is, on average one electron is ejected for every 10^{16} photons that reach the surface. The current of electrons ejected from such a surface if it were illuminated with 620 nm light from a 2.00 mW laser and all the ejected electrons took part in the charge flow is 10^{-n} A then n is

Space for Rough Work

PART-2 : CHEMISTRY
SECTION-I (i) : (Maximum Marks: 18)

- This section contains **SIX (06)** questions.
- Each question has Four options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is correct.
- For each question, choose the option corresponding to the correct answer.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme :

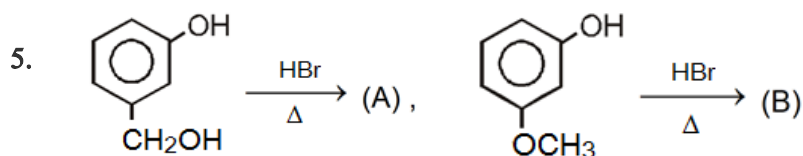
Full Marks : +3 If **ONLY** the correct option is chosen.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered)

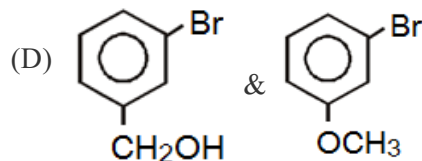
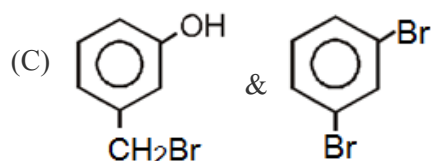
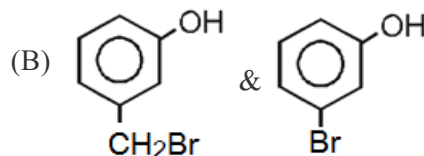
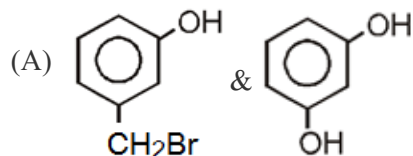
Negative Marks : -1 In all other cases

1. An inorganic salt(S) reacts with BaCl_2 solution to produce ppt. (P) which is insoluble in dil. HCl. Acidified green coloured aqueous solution of salt (S) is converted to yellow on long exposure of air, on bubbling H_2S in yellow solution elemental sulphur is produced.
Select **INCORRECT** for given reactions.
(A) Green solution of (S) produce brown coloration with excess KI
(B) Yellow solution can decolorise acidified permanganate solution
(C) Green solution of (S) reacts with SnCl_2 to produce yellow solution
(D) Metal ion in yellow solution produce $[\text{M}_3(\text{OH})_2(\text{CH}_3\text{COO})_6]^+$ with CH_3COONa
2. In which of the following there is no sp^3 hybridised atom (neither Metal nor in Ligand).
(A) $[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]^{+2}$ (B) $[\text{NiCl}_2(\text{PPh}_3)_2]$ (C) $[\text{Pt}(\text{CN})_4]^{-2}$ (D) $[\text{Pt}(\text{en})_2]^{+2}$
3. What is the aq. ammonia concentration of a solution prepared by dissolving 0.15 mole of $\text{NH}_4^+ \text{CH}_3\text{COO}^-$ in 1L H_2O . $K_a(\text{CH}_3\text{COOH}) = 1.8 \times 10^{-5}$; $K_b(\text{NH}_4\text{OH}) = 1.8 \times 10^{-5}$
(A) 8.3×10^{-4} (B) 0.15 (C) 6.4×10^{-4} (D) 3.8×10^{-4}
4. The desorption of gas molecules from the adsorbent surface obeys Arrhenius equation. The average time upto which a N_2 molecule may remain adsorbed at Pt-surface at 400K is
[Given: Pre-exponential factor, $A = 1.25 \times 10^8 \text{ s}^{-1}$, Activation energy of desorption = 16 K cal/mole, $e^{20} = 5 \times 10^8$]
(A) 0.25 sec (B) 4 sec (C) 8 sec (D) 0.125 sec.

Space for Rough Work



The product (A) and (B) are respectively :



6. In paper electrophoresis, amino acids and peptides can be separated by their differential migration in an electric field. To the center of a strip of paper, wet with buffer at pH 6, is applied a mixture of the following three peptides in a single small spot : Gly-Lys, Gly-Asp, and Gly-Ala. A positively charged electrode (anode) is attached to the left side of the paper, and a negatively charged electrode (cathode) to the right side. A voltage is applied across the ends of the paper for a time, after which the peptides have separated into three spots : one near the cathode, one near the anode and one in the center, at the location of the original spot.

Which statement is incorrect?

- (A) Gly-Lys migrates to the cathode (B) Gly-Asp migrates to the anode
(C) Gly-Ala does not migrate (D) Gly-Lys is a acidic dipeptide

Space for Rough Work

SECTION-I (ii) : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.

Partial Marks : +3 If all the four options are correct but **ONLY** three options are chosen.

Partial Marks : +2 If three or more options are correct but **ONLY** two options are chosen and both of which are correct.

Partial Marks : +1 If two or more options are correct but **ONLY** one option is chosen and it is a correct option.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).

Negative Marks : -2 In all other cases.

- **For Example** : If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -2 marks.

7. Select **CORRECT** pair for its use in Froth Floatation during metallurgical process.

(A) (A) Froth stabilizer ; (C₇H₈O Methylphenols)

(B) Collector ; $\text{C}_2\text{H}_5\text{O}-\overset{\text{S}}{\underset{\parallel}{\text{C}}}-\bar{\text{S}}\text{Na}^+$

(C) Activator for ZnS ; CuSO_{4(aq.)}

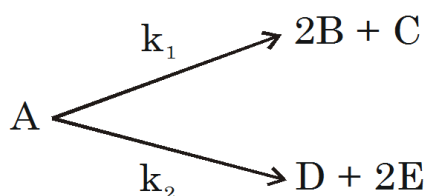
(D) Depressant for ZnS in PbS ; KCN_{aq.}

Space for Rough Work

8. The relative oxidizing strength of halogens can be illustrated by their reactions with water. Halogen(P) oxidise water to oxygen where halogen (A) & halogen (X) react with water to form corresponding hydrohalic & hypohalous acid. The reaction of halogen (Z) with water is non spontaneous. In fact halide anion of (Z) can be oxidized by oxygen in acidic medium.

Identify (X) (Z) (P) & (A) and select correct option(s).

- (A) (P) is fluorine
 (B) (Z) is Iodine
 (C) Aqueous halide anion of (X) + halogen (A) → Aqueous halide anion of (A) + Halogen (X)
 [If molecular weight of (X) < Molecular weight of (A)]
 (D) (X) can be Cl₂
9. If an optically active compound 'A' decompose through given parallel 1st order kinetics.



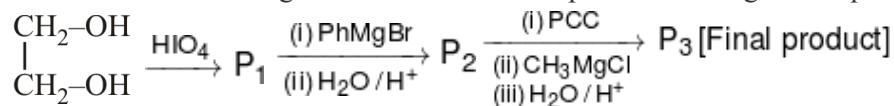
Initial mole of A is 2 ($k_1 = 0.0693 \text{ sec}^{-1}$, $k_2 = 0.1386 \text{ sec}^{-1}$). If only A, B & D are optically active compounds and their angle of rotation per mole are 60°, 30°, -90° respectively, then which of the following is/are correct -

- (A) Total angle of rotation of mixture after time (10/3) sec is 20°
 (B) Mixture is levorotatory after 75% decomposition of A
 (C) Overall $t_{1/2}$ of A is 10/3 sec.
 (D) Percentage of C formed in the product is 11.11%
10. According to Bohr's atomic theory, which of the following is/are correct :-

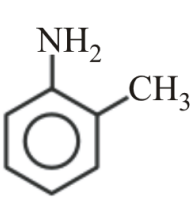
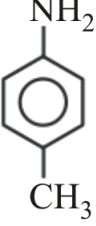
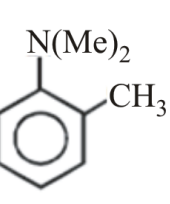
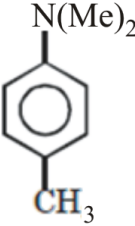
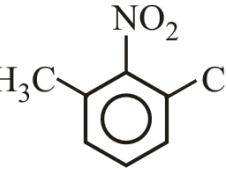
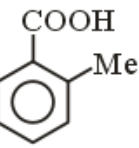
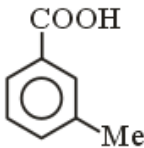
- (A) Kinetic energy of electron $\propto \frac{Z^2}{n^2}$
 (B) The product of (speed of electron) and (principle quantum number 'n') $\propto Z^2 / n^2$
 (C) Frequency of revolution of electron in an orbit $\propto \frac{Z^2}{n^3}$
 (D) Coulombic force of attraction of the electron $\propto \frac{Z^3}{n^4}$

Space for Rough Work

11. Which of the following is correct for the final product of the given sequence of reaction.



- (A) Compound P_3 on oxidation with $(\text{CrO}_3 + \text{H}_2\text{SO}_4)$ gives a compound which can give positive 2,4-DNP test.
- (B) Compound P_3 on reaction with $\text{I}_2 + \text{NaOH}$ gives yellow precipitate.
- (C) Compound P_3 can react with PCC.
- (D) Compound P_3 on reaction with MnO_2 gives carboxylic acid.
12. Select the incorrect statement(s) ?

- (A)  is more basic than 
- (B)  is more basic than 
- (C)  has shorter C-N bond length than 
- (D)  is weaker acid than 

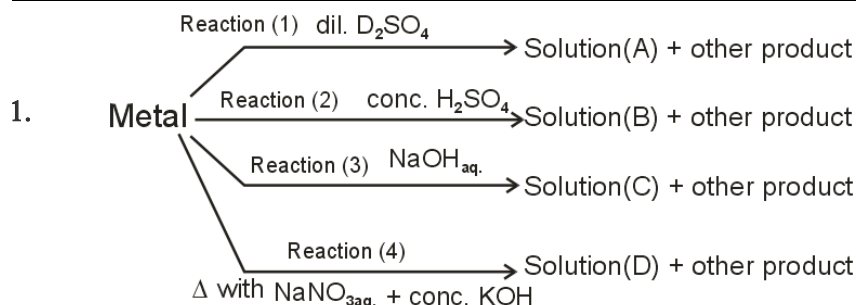
Space for Rough Work

SECTION-II : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions. The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value of the answer in the place designated to enter the answer. If the numerical value has more than two decimal places, **truncate/round-off** the value to **Two** decimal places; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If ONLY the correct numerical value is entered.

Zero Marks : 0 In all other cases.

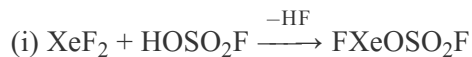


Solution (A) $\xrightarrow{\text{H}_2\text{S}}$ No ppt.

Solution (C) $\xrightarrow{\text{H}_2\text{S}}$ white ppt. of Metal sulphide

Write sum of the atoms in gases obtained (if any) in Reaction-1, Reaction-2, Reaction-3 & Reaction-4

2. Consider two reactions given



Find sum of lone pair(s) on Xe atoms in products of above reactions.

3. E_{cell} for the following cell is 0.64 volts at temperature T K.

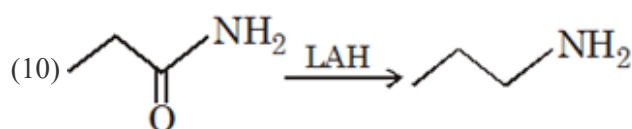
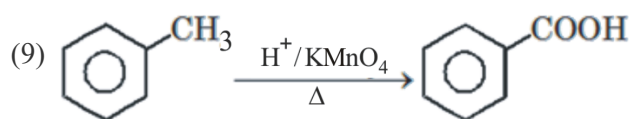
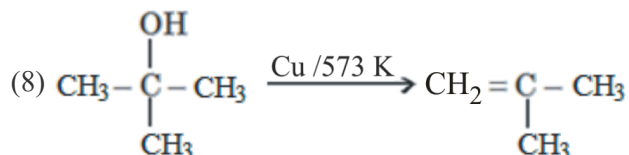
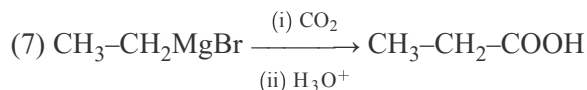
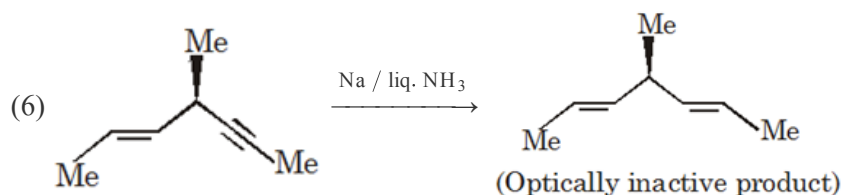
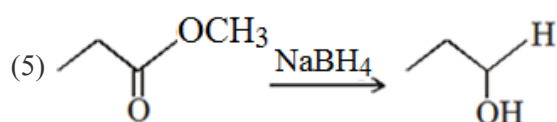
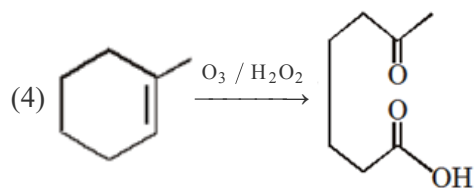
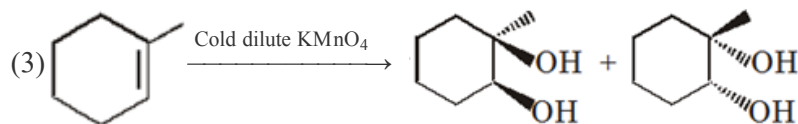
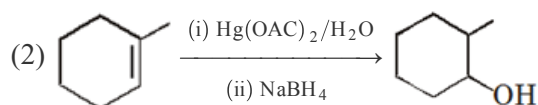
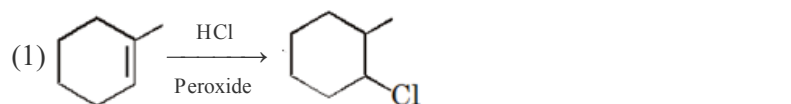
$\text{Pt(s)} | \text{H}_2(\text{g}, 1 \text{ bar}) | \text{Buffer solution} || \text{Standard calomel electrode}$. Find pH of buffer solution.

Given : $E_{\text{Hg}/\text{Hg}_2\text{Cl}_2/\text{Cl}^-}^0 = -0.28 \text{ volt}$ and $\frac{2.303RT}{F} = 0.06$

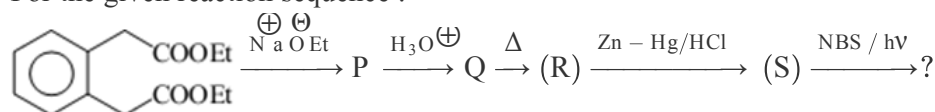
4. 1 mole of a liquid (1 bar, 100 ml) is taken in an adiabatic container and the pressure increases steeply to 100 bar at which volume of liquid is decreased by 1 ml. Find ΔH in joules.

Space for Rough Work

5. Find number of reaction giving correct major product ?



6. For the given reaction sequence :



Number of monohalogenated products is/are –

Space for Rough Work

PART-3 : MATHEMATICS
SECTION-I (i) : (Maximum Marks: 18)

- This section contains **SIX (06)** questions.
- Each question has Four options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is correct.
- For each question, choose the option corresponding to the correct answer.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme :

Full Marks : +3 If **ONLY** the correct option is chosen.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered)

Negative Marks : -1 In all other cases

1. If $S = \{1, 2, \dots, 25\}$ and $T = \{x, y\} \subset S$ then find probability that $x^2 - y^2$ is divisible by 7. ($x \neq y$)
 (A) $\frac{1}{3}$ (B) $\frac{7}{30}$ (C) $\frac{71}{300}$ (D) $\frac{73}{300}$
2. Let $y = f(x)$ satisfy the equation $f(x) = (e^{-x} + e^x) \cos x - 2x - \int_0^x (x-t) f'(t) dt$, $\forall x \in \mathbb{R}$, then $f(x)$ as a function of x equals
 (A) $e^{-x} (\cos x - \sin x) + \frac{e^x}{5} (3 \cos x + \sin x) + \frac{2}{5} e^{-x}$
 (B) $e^{-x} (\cos x + \sin x) + \frac{e^x}{5} (3 \cos x - \sin x) - \frac{2}{5} e^{-x}$
 (C) $e^{-x} (\cos x - \sin x) + \frac{e^x}{5} (3 \cos x - \sin x) + \frac{2}{5} e^{-x}$
 (D) $e^{-x} (\cos x - \sin x) - \frac{e^x}{5} (3 \cos x - \sin x) + \frac{2}{5} e^{-x}$
3. Let $\phi(0) = \phi(2a) = \phi(4a) = \phi(6a)$ and $\phi(a) = \phi(3a) = \phi(5a) = \phi(7a)$ but $\phi(0) \neq \phi(a)$. If $\phi(x)$ is twice differentiable function then equation $[\phi'(x+a) - \phi'(x)]^2 + [\phi''(x+a) - \phi''(x)] [\phi(x+a) - \phi(x)] = 0$ has atleast 'k' solution in the interval $x \in (0, 6a)$ then find the largest value of k.
 (A) 9 (B) 10 (C) 11 (D) 12

Space for Rough Work

4. If $\int \frac{\left(\frac{1}{x} + \frac{1}{x^2}\right)(x-1) dx}{\left(\frac{1}{x^4} + \frac{1}{x^2}\right) \sqrt{(x^4 - x^3 + x^2)(x^4 + x^3 + x^2)}} = \sec^{-1}(f(x)) + c$, $f(1) = 2$ then local minimum value of $f(x)$ is
(Where 'c' is the constant of integration)
- (A) 2 (B) 5 (C) 6 (D) 8
5. Let P and Q be points of the ellipse $16x^2 + 25y^2 = 400$ so that $PQ = 96/25$ and P and Q lie above major axis. Circle drawn with PQ as diameter touch major axis at positive focus, then the value of slope m of PQ is
- (A) -1 (B) $\frac{1}{2}$ (C) 2 (D) $\frac{1}{3}$
6. If $m \sin(\alpha + \beta) = \cos(\alpha - \beta)$, then the value of $\frac{1 - m^2}{1 - m \sin 2\alpha} + \frac{1 - m^2}{1 - m \sin 2\beta}$ equals
- (A) 2 (B) 4 (C) 5 (D) 1

Space for Rough Work

SECTION-I (ii) : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.

Partial Marks : +3 If all the four options are correct but **ONLY** three options are chosen.

Partial Marks : +2 If three or more options are correct but **ONLY** two options are chosen and both of which are correct.

Partial Marks : +1 If two or more options are correct but **ONLY** one option is chosen and it is a correct option.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).

Negative Marks : -2 In all other cases.

- **For Example** : If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -2 marks.

7. Consider two circles $S_1 : x^2 + y^2 - 8x = 0$ and $S_2 : x^2 + y^2 + 2x = 0$ -
- (A) Number of common tangents of S_1 and S_2 is 3
- (B) Radical axis of S_1 and S_2 is $x = 3$
- (C) Equation of circumcircle of the triangle formed by point of intersection of direct common tangents and the points where common tangents touches S_2 is $x^2 + y^2 + \frac{11}{3}x + \frac{8}{3} = 0$
- (D) Equation of circumcircle of the triangle formed by point of intersection of direct common tangents and the points where common tangents touches S_1 is $x^2 + y^2 + \frac{8}{3}x + \frac{11}{3} = 0$
8. Let $z = a + ib$, where $a, b \in \mathbb{R}$ and $i = \sqrt{-1}$ such that $|2z + 3i| = |z|^2$. Identify the correct statement(s) ?
- (A) $|z|_{\text{maximum}}$ is equal to 3
- (B) $|z|_{\text{minimum}}$ is equal to 1
- (C) If $|z|_{\text{maximum}}$ when $z = \alpha + i\beta$ ($\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ and $i = \sqrt{-1}$) then $(\alpha^3 + \beta^3)$ is equal to 27
- (D) If $|z|_{\text{minimum}}$ when $z = x + iy$ ($x, y \in \mathbb{R}$ and $i = \sqrt{-1}$) then $(x^2 + 2y^2)$ is equal to 2

Space for Rough Work

9. Let $f: A \rightarrow B$ be an onto function defined as $f(x) = \frac{\sin^{-1}x + \tan^{-1}x}{\cos^{-1}x + \cot^{-1}x}$. Then which of the following is/are true?

(A) If the minimum and maximum value of $f(x)$ be m and M respectively then the value of $\left| \frac{M}{m} \right|$ is 7

(B) The number of solutions of the equation $f(x^3 + 14x^2 + 13x - 5) = f(1 - x^2 + x^3)$ is 1

(C) If the minimum and maximum value of $f(x)$ be m and M respectively then the value of $\left| \frac{M}{m} \right|$ is 8

(D) The number of solutions of the equation $f(x^3 + 14x^2 + 13x - 5) = f(1 - x^2 + x^3)$ is 2

10. Let $f: \mathbb{R} \rightarrow (0, 1)$ be a continuous function. Then which of the following function must have the value zero at some point in the interval $(0, 1)$

(A) $x^{10} - f(2x)$

(B) $x^2 - \int_0^x f(t) dt$

(C) $\left(\int_0^{\frac{\pi}{2}-x} f(3t) \sin t dt \right) - x$

(D) $\sqrt{x^3} - \int_0^x \sqrt[3]{f(t)} dt$

11. Let $f(x) = \tan\left(\frac{\pi(x+1)}{8}\right) + a$ & $g(x) = x^2 + bx + 1$. If $h(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(x) + (x^2)^n g(x)}{1 + (x^2)^n}$ is continuous at $x = \pm 1$ then

(A) minimum value of $g(x)$ is $\frac{15}{16}$

(B) $a^2 + b^2 = \frac{5}{2}$

(C) $a^2 - b^2 = 2$

(D) $f(x)$ is periodic function with period 8

12. Let $g(x) = \begin{cases} 2(x+1) & , -\infty < x \leq -1 \\ \sqrt{1-x^2} & , -1 < x < 1 \\ ||x|-1|-1| & , 1 \leq x < \infty \end{cases}$ then

(A) $g(x)$ is non-differentiable at exactly three points

(B) $g(x)$ is continuous in $(-\infty, 1]$

(C) $g(x)$ is differentiable in $(-\infty, -1)$

(D) $g(x)$ has discontinuity at $x = 1$ but continuous at $x = -1$

Space for Rough Work

SECTION-II : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions. The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value of the answer in the place designated to enter the answer. If the numerical value has more than two decimal places, **truncate/round-off** the value to **Two** decimal places; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If ONLY the correct numerical value is entered.

Zero Marks : 0 In all other cases.

1. Evaluate $\lim_{x \rightarrow 0} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\left[(n+x)(n+2x) \dots (n+2nx) \left(\tan^2 \frac{\pi}{2n} \cdot \tan^2 \frac{2\pi}{2n} \cdot \tan^2 \frac{3\pi}{2n} \dots \tan^2 \frac{(n-1)\pi}{2n} \right) \right]^{\frac{1}{2n}}}{n - \sqrt{n}}$
2. There is a sequence of odd integers $\{a_1, a_2, a_3, a_4, \dots\} = \{1, 3, 3, 3, 5, 5, 5, 5, 5, 7, \dots\}$ in which each positive odd integer k appears k times. There exist unique integers b, c, d such that $a_n = b \lfloor \sqrt{n+c} \rfloor + d$ for all $n \in \mathbb{N}$ where $\lfloor x \rfloor$ denotes the largest integer not exceeding x . Find value of $(2b + 3c + 4d)$.
3. The plane $ax + by + cz = 1$ containing the line $\frac{x-3}{2} = \frac{y-1}{4} = \frac{z-2}{5}$ is rotated through an angle $\frac{\pi}{2}$ about this line to contain the point $(4, 3, 7)$. Value of $\left(2a + 3b + \frac{c}{8} \right)$ equals
4. Find the total number of 2×2 matrices whose elements are from the set $\{-5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5\}$ and whose characteristic equation is $\lambda^2 - 2\lambda + 1 = 0$ (Element of matrix are different) :-
5. Consider arrangement of letters "AABBBCDE".
Let λ_1 is the number of words in which no two "B" and no two "A" are together
 λ_2 is the numbers of words in which all 'A' are together, all 'B' are together but they both are separated
 λ_3 is the number of ways of selecting 3 or more letters out of total letters then $\left(\frac{6\lambda_1}{\lambda_2} - \lambda_3 \right)$ equals
6. Let S_1 and S_2 are focii of the hyperbola with length of transverse axis equal to 20. Perpendicular distance of S_1 on normal at P is 20. If the normal at P divides the line segment joining S_1 and S_2 in ratio 5 : 1 externally then find the square of length of semi-conjugate axis.

Space for Rough Work

Space for Rough Work

NAME OF THE CANDIDATE

FORM NO.

I have read all the instructions
and shall abide by them._____
Signature of the CandidateI have verified the identity, name and Form
number of the candidate, and that question
paper and ORS codes are the same._____
Signature of the Invigilator

Space for Rough Work



CLASSROOM CONTACT PROGRAMME

(Academic Session : 2021 - 2022)

JEE(Advanced)
AIOT
07-08-2022

JEE(Main + Advanced) : ENTHUSIAST & LEADER COURSE : (SCORE ADVANCED)

Time : 3 Hours

PAPER-1

Maximum Marks : 198

कृपया इन निर्देशों को ध्यान से पढ़ें

सामान्य :

1. यह मोहरबन्ध पुस्तिका आपका प्रश्नपत्र है। इसकी मुहर तब तक न तोड़े जब तक इसका निर्देश न दिया जाये।
2. प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अलग से दी गयी ऑप्टिकल रिस्पांस शीट (ओ. आर. एस.) (ORS) का उपयोग करें।
3. कच्चे कार्य के लिए इस पुस्तिका में खाली स्थान दिये गये हैं।
4. इस पुस्तिका के पिछले पृष्ठ पर दिए गए स्थान में अपना नाम व फॉर्म नम्बर लिखिए एवं हस्ताक्षर बनाइये।
5. इस पुस्तिका की मुहर तोड़ने के बाद कृपया जाँच लें कि इसमें 24 पृष्ठ हैं और प्रत्येक विषय के सभी 18 प्रश्न और उनके उत्तर विकल्प ठीक से पढ़े जा सकते हैं। यदि नहीं, तो प्रश्नपत्र को बदलने के लिए निरीक्षक से सम्पर्क करें।
6. परीक्षार्थी प्रश्नपत्र को परीक्षा की समाप्ति पर ले जा सकते हैं।

ऑप्टिकल रिस्पांस शीट (ओ.आर.एस.) :

7. ओ. आर. एस. को परीक्षा के समापन पर निरीक्षक के द्वारा एकत्र कर लिया जाएगा।
8. ओ. आर. एस. में हेर-फेर/विकृति न करें। ओ.आर.एस. का कच्चे काम के लिए प्रयोग न करें।
9. अपना नाम और फॉर्म नम्बर ओ.आर.एस. में दिए गए खानों में कलम से लिखें और अपने हस्ताक्षर करें। इनमें से कोई भी विवरण ओ.आर.एस. में कहीं और न लिखें। फॉर्म नम्बर के हर अंक के नीचे अनुरूप बुलबुले को काला करें।

ओ.आर.एस. पर बुलबुलों को काला करने की विधि :

10. ओ.आर.एस. के बुलबुलों को काले बॉल पॉइन्ट कलम से काला करें।
11. बुलबुले  को पूर्ण रूप से काला करें।
12. बुलबुले को काला करने का उपयुक्त तरीका है : 
13. ओ.आर.एस. मशीन जाँच्य है। सुनिश्चित करें की बुलबुले सही विधि से काले किए गये हैं।
14. बुलबुले को तभी काला करें जब आप उत्तर के बारे में निश्चित हो। काले किए हुए बुलबुले को मिटाने अथवा साफ करने का कोई तरीका नहीं है।
15. $g = 10 \text{ m/s}^2$ प्रयुक्त करें, जब तक कि अन्य कोई मान नहीं दिया गया हो।

प्रश्नपत्र का प्रारूप :

16. इस प्रश्नपत्र में तीन भाग हैं : भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं गणित।

कृपया शेष निर्देशों के लिए इस पुस्तिका के अन्तिम पृष्ठ को पढ़ें।

निरीक्षक के अनुदेशों के बिना मुहरें न तोड़ें

SOME USEFUL CONSTANTS

Atomic No. : H = 1, B = 5, C = 6, N = 7, O = 8, F = 9, Al = 13, P = 15, S = 16, Cl = 17, Br = 35, Xe = 54, Ce = 58

Atomic masses : H = 1, Li = 7, B = 11, C = 12, N = 14, O = 16, F = 19, Na = 23, Mg = 24, Al = 27, P = 31, S = 32, Cl = 35.5, Ca = 40, Fe = 56, Br = 80, I = 127, Xe = 131, Ba = 137, Ce = 140

- | | |
|------------------------------------|--|
| • Boltzmann constant | $k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ JK}^{-1}$ |
| • Coulomb's law constant | $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9$ |
| • Universal gravitational constant | $G = 6.67259 \times 10^{-11} \text{ N-m}^2 \text{ kg}^{-2}$ |
| • Speed of light in vacuum | $c = 3 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$ |
| • Stefan-Boltzmann constant | $\sigma = 5.67 \times 10^{-8} \text{ Wm}^{-2}\text{-K}^{-4}$ |
| • Wien's displacement law constant | $b = 2.89 \times 10^{-3} \text{ m-K}$ |
| • Permeability of vacuum | $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ NA}^{-2}$ |
| • Permittivity of vacuum | $\epsilon_0 = \frac{1}{\mu_0 c^2}$ |
| • Planck constant | $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J-s}$ |

कच्चे कार्य के लिए स्थान

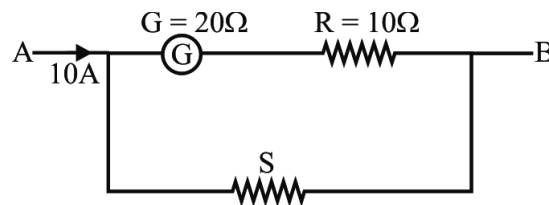
PART-1 : PHYSICS

SECTION-I (i) : (अधिकतम अंक: 18)

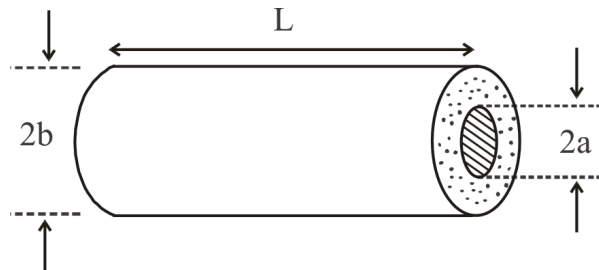
- इस खण्ड में छः (06) प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में चार उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं। जिनमें केवल एक ही सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए सही उत्तर विकल्प के अनुरूप विकल्प को चुनें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे:

पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को चुना गया है।
 शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है
 ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. एक गेल्वेनोमीटर के लिये पूर्ण पैमाने पर विक्षेप धारा का मान 1 mA है। प्रदर्शित परिपथ के लिये गेल्वेनोमीटर अर्ध पैमाने पर विक्षेप दर्शाये, इसके लिये शंट प्रतिरोध का लगभग मान होना चाहिये :



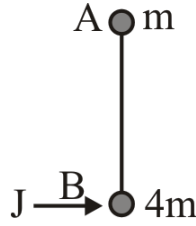
- (A) 1.5 mΩ (B) 3 mΩ (C) 10 mΩ (D) 15 mΩ
2. एक प्रतिरोधक लम्बाई L, आंतरिक त्रिज्या a तथा बाह्य त्रिज्या b वाले एक खोखले बेलन से बना हुआ है। बेलन के अन्दर एक अलग पदार्थ भरा जाता है। माना r बेलन की अक्ष से दूरी है। क्षेत्र $a < r < b$ को प्रतिरोधकता ρ_1 वाले पदार्थ से भरा जाता है जबकि क्षेत्र $r < a$ को प्रतिरोधकता ρ_2 वाले पदार्थ से भरा जाता है, जहाँ $\rho_2 = \rho_1/2$ है। इस प्रतिरोधक के दोनों सिरों पर प्रतिरोध R का मान होगा:-



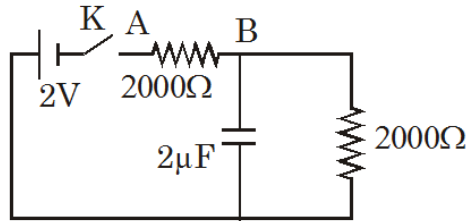
- (A) $R = \frac{\rho_1 L}{\pi(b^2 - a^2)}$ (B) $R = \frac{\rho_1 L}{\pi(b^2 + a^2)}$
 (C) $R = \frac{\rho_1 L}{2\pi} \frac{(b^2 - a^2)}{(b^2 + a^2)}$ (D) $R = \frac{\rho_1 L}{2\pi} \frac{(a^2 + b^2)}{(b^2 - a^2)}$

रफ कार्य के लिए जगह

3. एक अवितान्य रस्सी दो द्रव्यमानों m व $4m$ को जोड़ती है तथा निकाय एक चिकने क्षैतिज फर्श पर विरामावस्था में स्थित है। B को चित्रानुसार एक आवेग J दिया जाता है। तदोपरान्त गति में रस्सी में उत्पन्न तनाव होगा:-



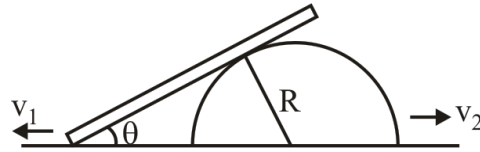
- (A) $\frac{J^2}{m\ell}$ (B) $\frac{J^2}{5m\ell}$ (C) $\frac{4J^2}{5m\ell}$ (D) $\frac{J^2}{20m\ell}$
4. प्रदर्शित परिपथ में जब कुंजी k को समय $t = 0$ पर दबाया जाता है, तो प्रतिरोधक AB में धारा I के संदर्भ में सही कथन होगा : (संधारित्र $t = 0$ पर अनावेशित है।)



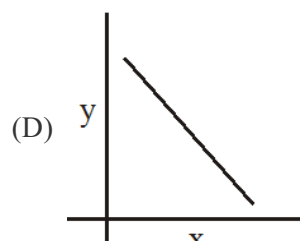
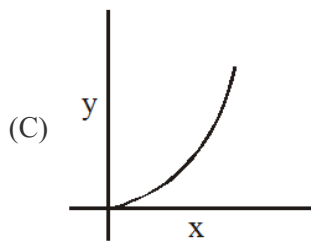
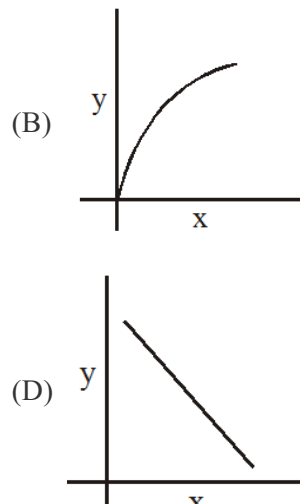
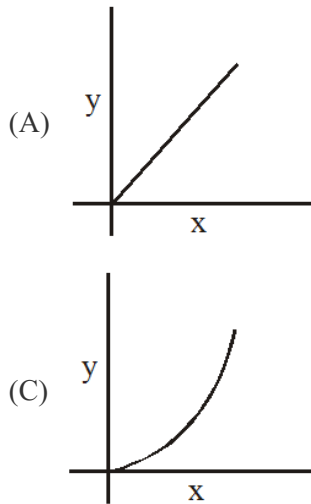
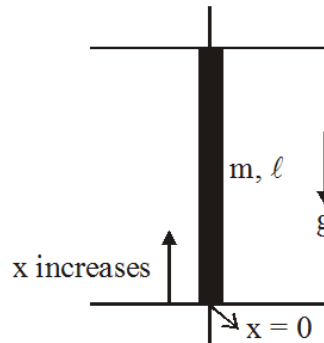
- (A) t के सभी मानों के लिये $I = 1 \text{ mA}$ होगी।
 (B) $t = 0$ पर $I = 0.5 \text{ mA}$ होगी तथा समय गुजरने के साथ यह 1 mA हो जाएगी।
 (C) t के सभी मानों के लिए $I = 0.5 \text{ mA}$ होगी।
 (D) $t = 0$ पर $I = 1 \text{ mA}$ होगी तथा समय गुजरने के साथ यह 0.5 mA हो जाएगी।

रफ कार्य के लिए जगह

5. दिये गये चित्र में अर्द्धगोले पर एक छड़ रखी हुई है। अर्द्धगोला दाँयी ओर एकसमान वेग v_2 से गतिशील है तथा छड़ का वह सिरा जो धरातल के सम्पर्क में है, बाँयी दिशा में वेग v_1 से गतिशील है। v_1 , v_2 , R तथा θ के पदों में कोण θ में परिवर्तन की दर का परिमाण ज्ञात कीजिये।



- (A) $\frac{(v_1 + v_2) \sin^2 \theta}{R \cos \theta}$ (B) $\frac{(v_1 - v_2) \sin^2 \theta}{R \cos \theta}$
 (C) $\frac{(v_1 + v_2) \cos^2 \theta}{R \sin \theta}$ (D) $\frac{(v_1 - v_2) \cos^2 \theta}{R \sin \theta}$
6. असमान यंग गुणांक वाली एक समरूप सघन छड़ छत से गुरुत्व के अधीन लटक रही है। यदि प्रत्येक बिन्दु पर प्रत्यास्थ ऊर्जा घनत्व समान है तो यंग गुणांक निम्न में से किस आरेख के अनुसार x के साथ परिवर्तित होगा?



रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-I (ii) : (अधिकतम अंक: 24)

- इस खंड में **छः (06)** प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से **एक या एक से अधिक** विकल्प सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।

आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।

आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।

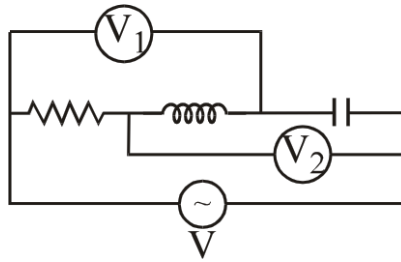
आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।

शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।

ऋण अंक : -2 अन्य सभी परिस्थितियों में।

- **उदाहरण स्वरूप** : यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -2 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

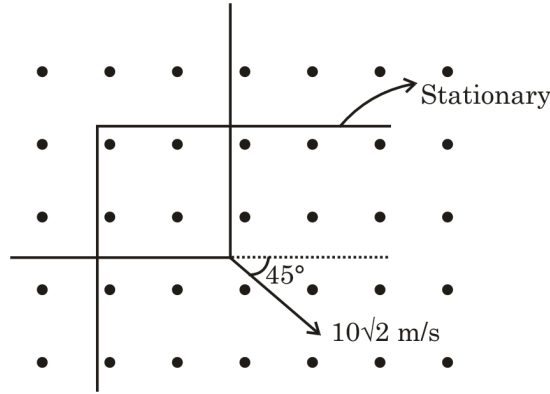
7. प्रदर्शित RLC श्रेणी परिपथ में वोल्टमीटर के पाठ्यांक $V_1 = 150 \text{ V}$, $V_2 = 50 \text{ V}$ है तथा स्रोत का विद्युत वाहक बल 130 V है:-



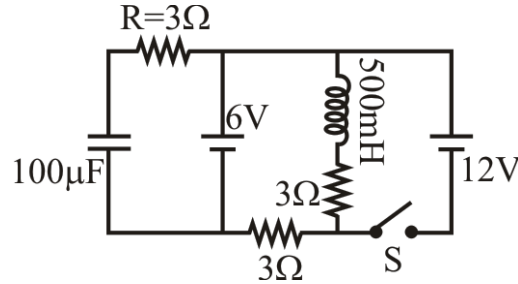
- (A) परिपथ का शक्ति गुणांक $\frac{12}{13}$ है।
- (B) परिपथ का शक्ति गुणांक $\frac{5}{13}$ है।
- (C) V_L व V_C के मान क्रमशः 90 V व 40 V हो सकते हैं।
- (D) V_L व V_C के मान क्रमशः 100 V व 50 V हो सकते हैं।

रफ कार्य के लिए जगह

8. एक L-आकृति का चालक $10\sqrt{2}$ m/s से 0.1 T के चुम्बकीय क्षेत्र में L-आकृति के स्थिर चालक पर चित्रानुसार गति करता है। दोनों शीर्ष इस प्रकार अतिव्यापित होते हैं कि $t = 0$ पर परिवर्द्ध क्षेत्रफल शून्य होता है। चालकों का प्रतिरोध $0.01 \Omega/\text{m}$ है।



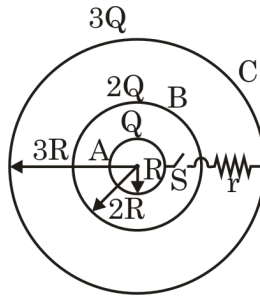
- (A) लूप में प्रेरित धारा दक्षिणावर्ती है। (B) लूप में प्रेरित धारा वामावर्ती है।
 (C) $t = 10$ sec पर लूप में प्रेरित धारा 50 A है। (D) $t = 20$ sec पर लूप में प्रेरित धारा 50 A है।
9. चित्र में प्रदर्शित परिपथ में प्रारम्भ में स्विच S खुला है तथा परिपथ स्थाई अवस्था में है। समय $t = 0$ पर स्विच S को बन्द कर देते हैं तथा नई स्थायी अवस्था प्राप्त हो जाती है। सही कथन/कथनों को चुनिए :-



- (A) जब परिपथ नई स्थायी अवस्था में पहुँचता है तो प्रेरक कुण्डली में धारा का मान 4A होता है।
 (B) प्रेरक कुण्डली में चुम्बकीय फ्लक्स में कुल परिवर्तन 1.5 Wb होता है।
 (C) जब परिपथ नयी स्थायी अवस्था में पहुँच जाता है तो प्रेरक कुण्डली पर विभवान्तर 9 volt होता है।
 (D) नई स्थायी अवस्था में संधारित्र में संचित आवेश 1.2 mC है।

रफ कार्य के लिए जगह

10. एक स्कूगेज में वृत्ताकार पैमाने में 100 भाग है तथा मुख्य पैमाने का प्रत्येक भाग 1 mm है। जब जबड़ों के मध्य कोई रिक्त स्थान नहीं होता है तो 98 वाँ भाग मुख्य पैमाने के शून्य के संपाती होता है तथा मुख्य पैमाने का शून्य दिखाई नहीं देता है। एक गेंद का व्यास मापते समय वृत्ताकार पैमाना 2 mm व 3 mm चिन्ह के मध्य इस प्रकार होता है कि वृत्ताकार पैमाने का 23 वाँ भाग संदर्भ रेखा के संपाती होता है। गलत कथन/कथनों को चुनिये:-
- (A) स्कूगेज का अल्पतमांक 0.01 cm है (B) शून्यांकी त्रुटि -0.04 mm है।
(C) गेंद का व्यास 2.25 mm है (D) शून्यांकी त्रुटि, धनात्मक शून्यांकी त्रुटि है।
11. माना एक विद्यार्थी धरातल से h ऊँचाई से किसी पत्थर को गिरने में लगे समय t के मापन द्वारा गुरुत्वीय त्वरण g का मापन करता है। कई बार दोहराने के बाद विद्यार्थी इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि $t = 1.6 \pm 0.1$ s तथा मापी गयी ऊँचाई $h = 46.2 \pm 0.3$ ft है। तब सूत्र $g = \frac{2h}{t^2}$ के उपयोग से
- (A) h में प्रतिशत त्रुटि का मान 0.6 % है
(B) t में प्रतिशत त्रुटि का मान 0.063 % है
(C) g में प्रतिशत त्रुटि का मान 13.1 % है
(D) g का अंतिम मान (निकटतम पूर्णांक में) 36 ± 5 ft/s² प्राप्त होता है।
12. त्रिज्या R , $2R$ व $3R$ वाले तीन संकेन्द्रीय पतले चालक गोलीय कोशों क्रमशः A, B, C को क्रमशः Q , $2Q$ व $3Q$ आवेश चित्रानुसार दिये जाते हैं। सबसे आंतरिक व बाह्यतम कोशों को स्विच 'S' की सहायता से जोड़ा जा सकता है जो प्रारम्भ में खुला है। गलत कथन/कथनों को चुनिये।



- (A) स्विच S बंद करने के पश्चात् कोश C का विभव परिवर्तित नहीं होता है।
(B) स्विच S बंद करने के पश्चात् कोश A पर आवेश शून्य हो जाता है।
(C) स्विच S बंद करने के पश्चात् कोश B का विभव परिवर्तित नहीं होता है।
(D) स्विच S बंद करने के पश्चात् कोश C पर आवेश परिवर्तित नहीं होता है।

रफ कार्य के लिए जगह

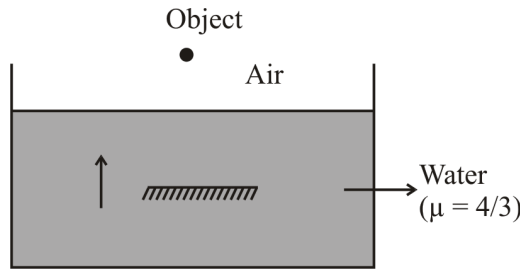
SECTION-II : (अधिकतम अंक: 24)

- इस खंड में छः (06) प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक संख्यात्मक मान (NUMERICAL VALUE) है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही संख्यात्मक मान (दशमलव अंकन में, दशमलव के द्वितीय स्थान तक रूण्डित/निकटित; उदाहरण 6.25, 7.00, -0.33, -30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777..... है, तो 11.36 और 11.37 दोनों सही होंगे)
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा

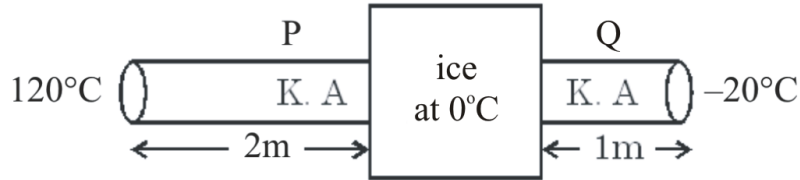
पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही संख्यात्मक मान (Numerical value) ही उत्तर स्वरूप दर्ज किया गया है।

शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. त्रिज्या $3.5 \mu\text{m}$ वाला एक वायु का बुलबुला जल सतह से 5 m की गहराई पर है। वायुमण्डलीय दाब 10^5 Pa , जल का पृष्ठ तनाव 0.07 N/m तथा वायुमण्डलीय वायु का घनत्व 1.2 kg/m^3 लें। वायु के बुलबुले के अन्दर वायु का घनत्व (kg/m^3 में) ज्ञात कीजिये।
2. चित्र में प्रदर्शित व्यवस्था में दर्पण 8 cm/sec चाल से ऊपर की ओर गतिशील है। अन्तिम प्रतिबिम्ब की चाल $4x \text{ (cm/sec)}$ में है तो x का मान ज्ञात कीजिये। प्रेक्षक वायु में है।



3. एक पात्र में 0°C वाली बर्फ भरी हुयी है तथा यह दो छड़ों P तथा Q से जुड़ा हुआ है, जिनके अन्य सिरों के तापमान 120°C तथा -20°C , तापीय चालकता तथा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 40 watt/m-K तथा 0.0004 m^2 है परन्तु लम्बाई क्रमशः 2 मीटर तथा 1 मीटर है। यदि बर्फ की गुप्त ऊष्मा 335 kJ/kg है तो बर्फ के पिघलने की दर $x \times 10^{-3} \text{ gram/sec}$ है। (माना कोई ऊष्मा ह्रास नहीं होता है)। x का मान ज्ञात कीजिये।



रफ कार्य के लिए जगह

4. 1986 में चेरनोबिल में एक दुर्घटना में अधिक मात्रा में $^{131}_{53}\text{I}$ रेडियोसक्रिय उत्सर्जित हुआ था। रासायनिक रूप से आयोडिन मानव थाइराइड में जाता है। (इसे थाइराइड समस्या के निदान तथा उपचार के लिये प्रयुक्त किया जा सकता है।) सामान्य थाइराइड $^{131}_{53}\text{I}$ अवशोषण के कारण थाइराइड को नुकसान हो सकता है। यदि अर्द्ध-आयु 8.0d है तो प्रविष्ट कराये गये $^{131}_{53}\text{I}$ के प्रारम्भिक मान का 5.0% होने में कितना समय (दिन में) लगेगा?
5. माना कि 3.0 MeV ऊर्जा वाले गामा किरण फोटोन से एक इलेक्ट्रॉन तथा एक पॉजिट्रॉन युग्म का निर्माण होता है। इस प्रकार बने पॉजिट्रॉन व इलेक्ट्रॉन की कुल गतिज ऊर्जा (MeV में) ज्ञात कीजिये।
6. माना सीजियम सतह (कार्य फलन 1.80 eV) की भिन्नात्मक दक्षता 1.0×10^{-16} है अर्थात् औसतन प्रत्येक 10^{16} फोटोनों के लिये एक इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है जो कि सतह तक पहुँचते हैं। यदि ऐसी ही एक सतह पर 2.00 mW लेजर से 620nm प्रकाश आपतित करने पर उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की धारा का मान 10^{-n} A प्राप्त होता है जबकि सभी उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन आवेश प्रवाह में भाग लेते हैं तो n का मान ज्ञात कीजिये।

रफ कार्य के लिए जगह

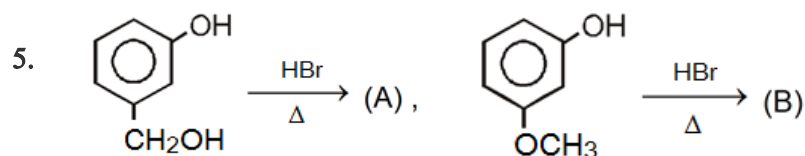
PART-2 : CHEMISTRY
SECTION-I (i) : (अधिकतम अंक: 18)

- इस खण्ड में छः (06) प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में चार उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं। जिनमें केवल एक ही सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए सही उत्तर विकल्प के अनुरूप विकल्प को चुनें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे:

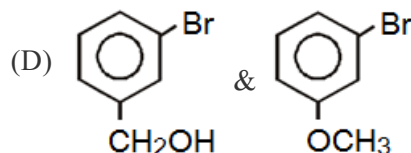
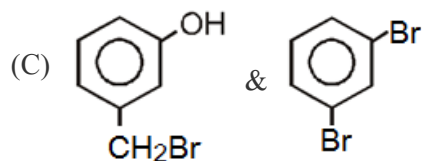
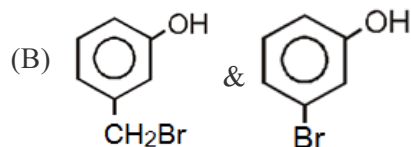
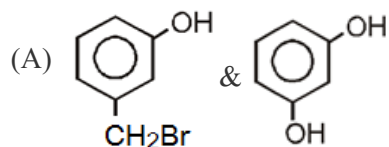
पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को चुना गया है।
शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है
ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. एक अकार्बनिक लवण (S), BaCl_2 विलयन के साथ क्रिया कर अवक्षेप (P) उत्पादित करता है जो तनु HCl में अविलेयशील है। लवण (S) का अम्लीयकृत हरे रंग का विलयन वायु में लम्बे समय तक खुला रखने पर पीले रंग का हो जाता है जिसमें H_2S प्रवाहित किये जाने पर सल्फर तत्व उत्पादित होता है। दी गयी अभिक्रियाओं के लिए गलत कथन चुनिये :
(A) (S) का हरा विलयन KI के आधिक्य के साथ भूरा रंग उत्पादित करता है
(B) पीला विलयन, अम्लीयकृत परमैंगेट विलयन को रंगहीन कर सकता है
(C) (S) का हरा विलयन SnCl_2 के साथ क्रिया कर पीला विलयन बनाता है
(D) पीले विलयन में उपस्थित धातु आयन CH_3COONa के साथ क्रिया कर $[\text{M}_3(\text{OH})_2(\text{CH}_3\text{COO})_6]^+$ उत्पादित करता है।
2. निम्न में से किसमें कोई sp^3 संकरित परमाणु (ना तो धातु और ना ही लिगेण्ड में) उपस्थित नहीं है :
(A) $[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]^{+2}$ (B) $[\text{NiCl}_2(\text{PPh}_3)_2]$ (C) $[\text{Pt}(\text{CN})_4]^{-2}$ (D) $[\text{Pt}(\text{en})_2]^{+2}$
3. 0.15 मोल $\text{NH}_4^+ \text{CH}_3\text{COO}^-$ को $1\text{L H}_2\text{O}$ में विलेय कर बनाये गये विलयन में जलीय अमोनिया की सान्द्रता क्या है :
[$K_a(\text{CH}_3\text{COOH}) = 1.8 \times 10^{-5}$; $K_b(\text{NH}_4\text{OH}) = 1.8 \times 10^{-5}$]
(A) 8.3×10^{-4} (B) 0.15 (C) 6.4×10^{-4} (D) 3.8×10^{-4}
4. अधिशोषक सतह से गैस अणुओं का विशोषण आर्हेनियस समीकरण का अनुसरण करता है। वह औसत समय जब तक 400K पर एक N_2 अणु Pt -सतह पर अधिशोषित बना रह सकता है, हैं ?
[दिया गया है : पूर्व चरघातांकी गुणांक, $A = 1.25 \times 10^8 \text{ s}^{-1}$, विशोषण की सक्रियण ऊर्जा = 16 K cal/mole , $e^{20} = 5 \times 10^8$]
(A) 0.25 sec (B) 4 sec (C) 8 sec (D) 0.125 sec .

रफ कार्य के लिए जगह



उत्पाद (A) तथा (B) क्रमशः हैं :



6. पेपर वैद्युत कण संचलन में एमीनो अम्लों तथा पेप्टाइडों को एक वैद्युतीय क्षेत्र में उनके अलग-अलग अभिगमन द्वारा पृथक किया जा सकता है। एक पेपर की पट्टिका के केन्द्र पर $\text{pH} = 6$ के बफर द्वारा नम करके उस पर निम्न तीन पेप्टाइडों : Gly-Lys, Gly-Asp, तथा Gly-Ala के मिश्रण को एक छोटे बिन्दु के रूप में लगाया जाता है। एक धनावेशित इलेक्ट्रोड (ऐनोड) को इस पेपर के बांयी ओर तथा ऋणावेशित इलेक्ट्रोड (केथोड) को दांयी ओर जोड़ा जाता है। कुछ समय के लिए H पेपर के सिरो पर विभव लगाया जाता है जिसके बाद पेप्टाइड तीन बिन्दुओं में पृथक हो जाते हैं, एक केथोड के पास, एक ऐनोड के पास तथा एक केन्द्र में। ये स्थितियों मूल बिन्दु के सापेक्ष है। निम्न में से कौनसा कथन गलत है।

(A) Gly-Lys केथोड की ओर अभिगमन करता है

(B) Gly-Asp ऐनोड की ओर अभिगमन करता है

(C) Gly-Ala अभिगमन नहीं करता है

(D) Gly-Lys एक अम्लीय डाइपेप्टाइड है

रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-I (ii) : (अधिकतम अंक: 24)

- इस खंड में छः (06) प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से एक या एक से अधिक विकल्प सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।

आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।

आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।

आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।

शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।

ऋण अंक : -2 अन्य सभी परिस्थितियों में।

- उदाहरण स्वरूप : यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -2 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

7. धातुकर्मीय प्रक्रम के दौरान झाग प्लवन में इसके प्रयोग के लिए सही युग्म चुनिये-

(A) (A) झाग स्थायी कारक ; (C_7H_8O) मेथिलफिनोल

(B) संग्राहक ; $C_2H_5O-\overset{\overset{S}{\parallel}}{C}-\bar{S}Na^+$

(C) ZnS के लिए सक्रियक ; $CuSO_{4(aq.)}$

(D) PbS में ZnS के लिए अवनमक ; $KCN_{aq.}$

रफ कार्य के लिए जगह

8. हेलोजनों की आपेक्षिक ऑक्सीकारक सामर्थ्य को उनकी जल के साथ अभिक्रियाओं द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। हेलोजन (P) जल को आक्सीजन में आक्सीकृत करता है, जहाँ हेलोजन (A) तथा हेलोजन (X) जल के साथ क्रिया कर सम्बन्धित हाइड्रोहेलिक तथा हाइपोहेलस अम्ल बनाते हैं। हेलोजन (Z) की जल के साथ अभिक्रिया अस्वतः है। वास्तव में (Z) के हेलाइड ऋणायन को अम्लीय माध्यम में आक्सीजन द्वारा आक्सीकृत किया जा सकता है। (X) (Z) (P) तथा (A) को पहचानिये तथा सही विकल्प चुनिये-

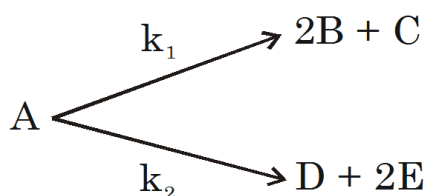
(A) (P) फ्लोरीन है

(B) (Z) आयोडीन है

(C) (X) का जलीय हेलाइड ऋणायन + हेलोजन (A) $\rightarrow$ (A) का जलीय हेलाइड ऋणायन + हेलोजन (X)
[यदि (X) का अणुभार < (A) का अणुभार]

(D) (X), Cl_2 हो सकता है

9. यदि एक प्रकाशिक सक्रिय यौगिक 'A', दी गयी समानान्तर प्रथम कोटि बलगतिकी द्वारा वियोजित होता है



A के प्रारंभिक मोल 2 है ($k_1 = 0.0693 \text{ sec}^{-1}$, $k_2 = 0.1386 \text{ sec}^{-1}$) यदि केवल A, B तथा D प्रकाशिक सक्रिय यौगिक हैं तथा उनके घूर्णन के कोण, प्रतिमोल क्रमशः 60° , 30° तथा -90° हैं, तो निम्न में से कौनसा कथन सही है/हैं-

(A) (10/3) sec के बाद मिश्रण के घूर्णन का कुल कोण 20° है

(B) A के 75% वियोजन के बाद मिश्रण वाम ध्रुवण घूर्णक है

(C) A का सम्पूर्ण $t_{1/2}$, 10/3 sec है

(D) उत्पाद में निर्मित C की प्रतिशतता 11.11% है

10. बोहर परमाणु सिद्धान्त के अनुसार निम्न में से कौनसा कथन सही है/हैं :-

(A) इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा $\propto \frac{Z^2}{n^2}$

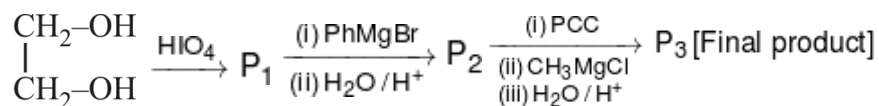
(B) (इलेक्ट्रॉन की गति) तथा (मुख्य क्वाण्टम संख्या, 'n') का गुणनफल $\propto Z^2 / n^2$

(C) एक कक्षा में इलेक्ट्रॉन के परिक्रमण की आवृत्ति $\propto \frac{Z^2}{n^3}$

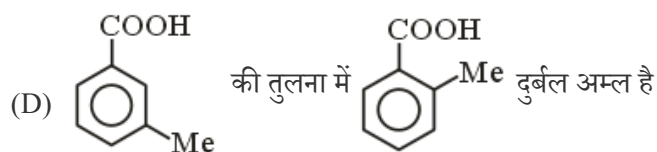
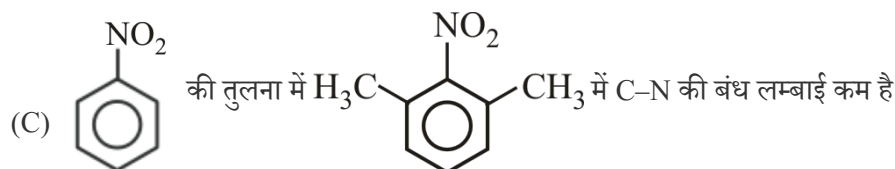
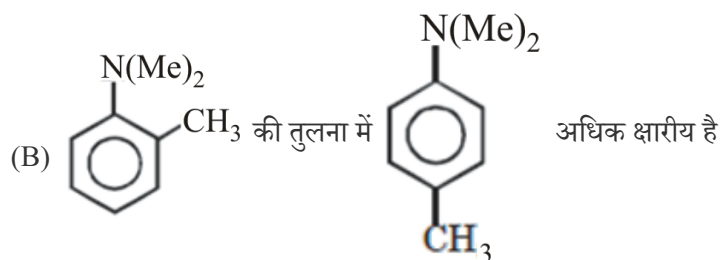
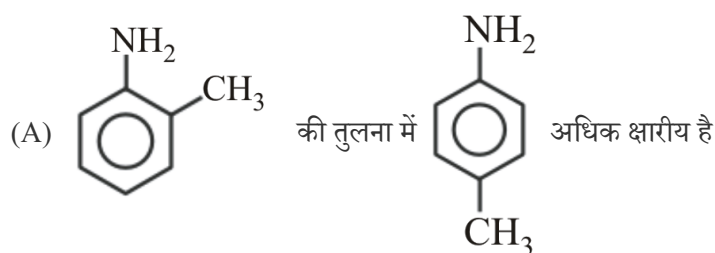
(D) इलेक्ट्रॉन के आकर्षण का कूलाम्बिक बल $\propto \frac{Z^3}{n^4}$

रफ कार्य के लिए जगह

11. दिये गये अभिक्रिया क्रम के अंतिम उत्पाद के लिए, निम्न में से कौनसा विकल्प सही है :



- (A) यौगिक P_3 , $(\text{CrO}_3 + \text{H}_2\text{SO}_4)$ के साथ आक्सीकरण पर एक यौगिक देता है जो धनात्मक 2,4-DNP परीक्षण देता है
 (B) यौगिक P_3 , $\text{I}_2 + \text{NaOH}$ के साथ क्रिया कराये जाने पर पीला अवक्षेप देता है
 (C) यौगिक P_3 , PCC के साथ क्रिया कर सकता है
 (D) यौगिक P_3 , MnO_2 के साथ क्रिया कराये जाने पर कार्बोक्सिलिक अम्ल देता है
12. गलत कथन चुनिये ?

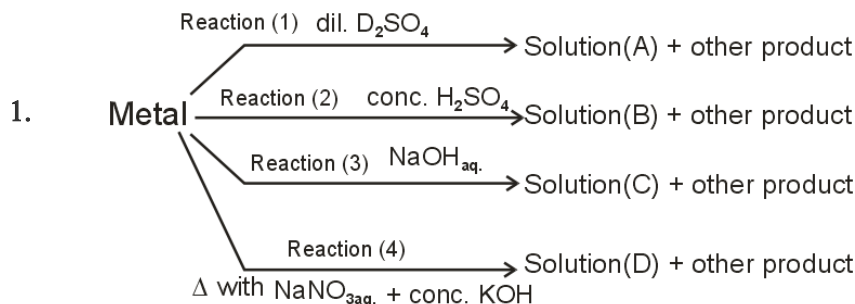


रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-II : (अधिकतम अंक: 24)

- इस खंड में छः (06) प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक संख्यात्मक मान (NUMERICAL VALUE) है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही संख्यात्मक मान (दशमलव अंकन में, दशमलव के द्वितीय स्थान तक रूण्डित/निकटित; उदाहरण 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777..... है, तो 11.36 और 11.37 दोनों सही होंगे)
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा

पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही संख्यात्मक मान (Numerical value) ही उत्तर स्वरूप दर्ज किया गया है।
शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

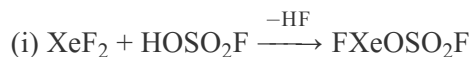


विलयन (A) $\xrightarrow{\text{H}_2\text{S}}$ कोई अवक्षेप नहीं

विलयन (C) $\xrightarrow{\text{H}_2\text{S}}$ धातु सल्फाइड का श्वेत अवक्षेप

अभिक्रिया-1, अभिक्रिया-2, अभिक्रिया-3 तथा अभिक्रिया-4 में प्राप्त गैसों (यदि कोई हो) में उपस्थित परमाणुओं का योग बताइये।

2. दी गयी निम्न दो अभिक्रियाओं पर विचार कीजिये :



उपरोक्त अभिक्रियाओं के उत्पादों में Xe परमाणुओं पर उपस्थित एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्मों का योग बताइये :-

3. T K ताप पर निम्न सेल के लिए E_{cell} 0.64 वोल्ट है।

$\text{Pt(s)} | \text{H}_2(\text{g}, 1 \text{ bar}) | \text{बफर विलयन} || \text{मानक केलोमल इलेक्ट्रोड}$

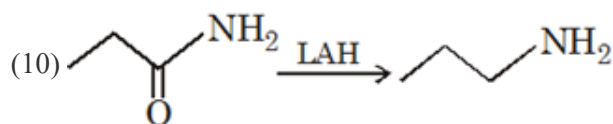
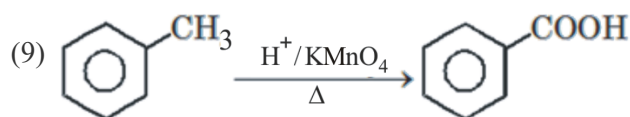
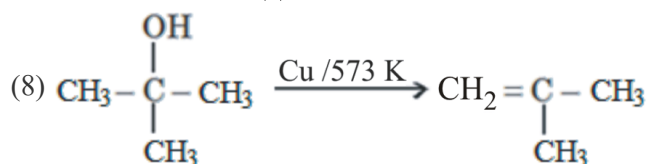
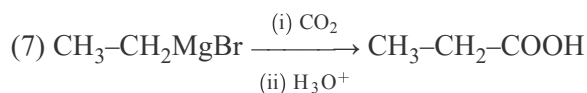
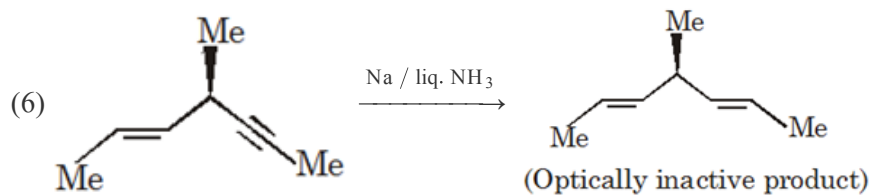
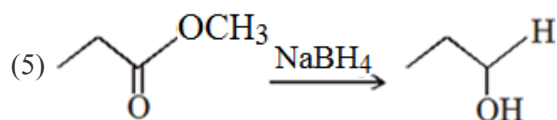
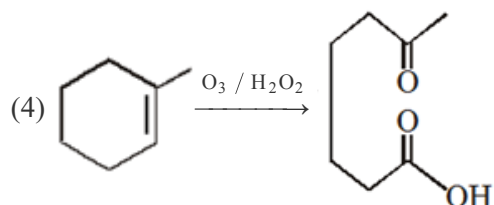
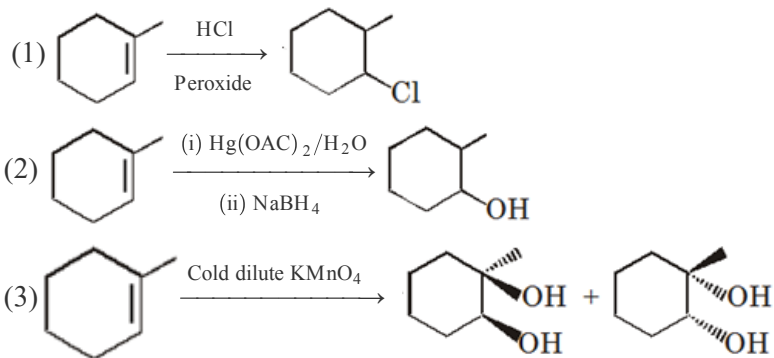
बफर विलयन की pH बताइये।

दिया है : $E_{\text{Hg}/\text{Hg}_2\text{Cl}_2/\text{Cl}^-}^0 = -0.28 \text{ volt}$ तथा $\frac{2.303RT}{F} = 0.06$

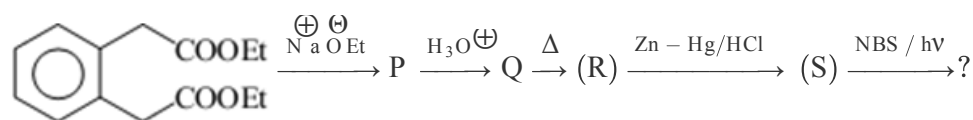
4. एक द्रव का 1 मोल (1 bar, 100 ml) एक रुद्धोष्मीय पात्र में लिया गया है तथा तेजी से दाब को 100 bar तक बढ़ाया गया है जिससे द्रव का आयतन 1 ml कम हो जाता है। ΔH जूल में बताइये।

रफ कार्य के लिए जगह

5. निम्न में से सही मुख्य उत्पाद देने वाली अभिक्रिया की संख्या बताइये-



6. दिये गये निम्न अभिक्रिया क्रम में :



मोनोहेलोजनीकृत उत्पादों की संख्या है -

रफ कार्य के लिए जगह

PART-3 : MATHEMATICS
SECTION-I (i) : (अधिकतम अंक: 18)

- इस खण्ड में छः (06) प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में चार उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं। जिनमें केवल एक ही सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए सही उत्तर विकल्प के अनुरूप विकल्प को चुनें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे:

पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को चुना गया है।
शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है
ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

- यदि $S = \{1, 2, \dots, 25\}$ तथा $T = \{x, y\} \subset S$ हो, तो $x^2 - y^2$ के 7 से विभाजित होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए (जहाँ $x \neq y$)
(A) $\frac{1}{3}$ (B) $\frac{7}{30}$ (C) $\frac{71}{300}$ (D) $\frac{73}{300}$
- माना $y = f(x)$, समीकरण $f(x) = (e^{-x} + e^x) \cos x - 2x - \int_0^x (x-t) f'(t) dt, \forall x \in \mathbb{R}$ को संतुष्ट करता है, तो $f(x)$ के रूप में x का फलन है
(A) $e^{-x} (\cos x - \sin x) + \frac{e^x}{5} (3 \cos x + \sin x) + \frac{2}{5} e^{-x}$
(B) $e^{-x} (\cos x + \sin x) + \frac{e^x}{5} (3 \cos x - \sin x) - \frac{2}{5} e^{-x}$
(C) $e^{-x} (\cos x - \sin x) + \frac{e^x}{5} (3 \cos x - \sin x) + \frac{2}{5} e^{-x}$
(D) $e^{-x} (\cos x - \sin x) - \frac{e^x}{5} (3 \cos x - \sin x) + \frac{2}{5} e^{-x}$
- माना $\phi(0) = \phi(2a) = \phi(4a) = \phi(6a)$ तथा $\phi(a) = \phi(3a) = \phi(5a) = \phi(7a)$ परन्तु $\phi(0) \neq \phi(a)$ है। यदि $\phi(x)$ दो बार अवकलनीय फलन है तब समीकरण $[\phi'(x+a) - \phi'(x)]^2 + [\phi''(x+a) - \phi''(x)] [\phi(x+a) - \phi(x)] = 0$ का अन्तराल $x \in (0, 6a)$ में कम से कम 'k' हल है, तो k का अधिकतम मान है
(A) 9 (B) 10 (C) 11 (D) 12

रफ कार्य के लिए जगह

4. यदि $\int \frac{\left(\frac{1}{x} + \frac{1}{x^2}\right)(x-1)dx}{\left(\frac{1}{x^4} + \frac{1}{x^2}\right)\sqrt{(x^4 - x^3 + x^2)(x^4 + x^3 + x^2)}} = \sec^{-1}(f(x)) + c$, $f(1) = 2$ है; तो $f(x)$ का स्थानीय निम्निष्ठ मान है
(जहाँ 'c' समाकलन अचर है)
- (A) 2 (B) 5 (C) 6 (D) 8
5. माना दीर्घवृत्त $16x^2 + 25y^2 = 400$ के दो बिन्दु P तथा Q इस प्रकार है कि $PQ = 96/25$ तथा दीर्घ अक्ष के ऊपर P तथा Q स्थित है। PQ को व्यास मानकर एक वृत्त खींचा गया है जो दीर्घ अक्ष को धनात्मक नाभि पर स्पर्श करता है, तो PQ की प्रवणता m का मान है
- (A) -1 (B) $\frac{1}{2}$ (C) 2 (D) $\frac{1}{3}$
6. यदि $m \sin(\alpha + \beta) = \cos(\alpha - \beta)$ हो, तो $\frac{1 - m^2}{1 - m \sin 2\alpha} + \frac{1 - m^2}{1 - m \sin 2\beta}$ का मान है
- (A) 2 (B) 4 (C) 5 (D) 1

रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-I (ii) : (अधिकतम अंक: 24)

- इस खंड में छः (06) प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से एक या एक से अधिक विकल्प सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।

आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।

आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।

आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।

शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।

ऋण अंक : -2 अन्य सभी परिस्थितियों में।

- उदाहरण स्वरूप : यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -2 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

7. माना दो वृत्त $S_1 : x^2 + y^2 - 8x = 0$ तथा $S_2 : x^2 + y^2 + 2x = 0$ है -

(A) S_1 तथा S_2 की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या 3 है।

(B) S_1 तथा S_2 का मूलाक्ष $x = 3$ है।

(C) बाह्य उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं के प्रतिच्छेद बिन्दु तथा यह बिन्दु जहाँ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं को S_2 पर स्पर्श करते हैं के द्वारा निर्मित त्रिभुज के परिवृत्त का समीकरण $x^2 + y^2 + \frac{11}{3}x + \frac{8}{3} = 0$ है।

(D) बाह्य उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं के प्रतिच्छेद बिन्दु तथा यह बिन्दु जहाँ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं को S_1 पर स्पर्श करते हैं के द्वारा निर्मित त्रिभुज के परिवृत्त का समीकरण $x^2 + y^2 + \frac{8}{3}x + \frac{11}{3} = 0$ है।

8. माना $z = a + ib$, जहाँ $a, b \in \mathbb{R}$ तथा $i = \sqrt{-1}$ इस प्रकार है कि $|2z + 3i| = |z^2|$ है। सही कथन/कथनों को पहचानिए ?

(A) $|z|_{\text{maximum}}$ बराबर 3 है।

(B) $|z|_{\text{minimum}}$ बराबर 1 है।

(C) यदि $|z|_{\text{maximum}}$ जब $z = \alpha + i\beta$ ($\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ तथा $i = \sqrt{-1}$) है, तो $(\alpha^3 + \beta^3)$ बराबर 27 है।

(D) यदि $|z|_{\text{minimum}}$ जब $z = x + iy$ ($x, y \in \mathbb{R}$ तथा $i = \sqrt{-1}$) है, तो $(x^2 + 2y^2)$ बराबर 2 है।

रफ कार्य के लिए जगह

9. माना $f: A \rightarrow B$ आच्छादक फलन है जो $f(x) = \frac{\sin^{-1}x + \tan^{-1}x}{\cos^{-1}x + \cot^{-1}x}$ द्वारा परिभाषित है। तब निम्न में से कौनसा/कौनसे सत्य होगा/होंगे ?

(A) यदि $f(x)$ का न्यूनतम तथा अधिकतम मान क्रमशः m तथा M है, तो $\left| \frac{M}{m} \right|$ का मान 7 है।

(B) समीकरण $f(x^3 + 14x^2 + 13x - 5) = f(1 - x^2 + x^3)$ के हलों की संख्या 1 हैं।

(C) यदि $f(x)$ का न्यूनतम तथा अधिकतम मान क्रमशः m तथा M है, तो $\left| \frac{M}{m} \right|$ का मान 8 है।

(D) समीकरण $f(x^3 + 14x^2 + 13x - 5) = f(1 - x^2 + x^3)$ के हलों की संख्या 2 हैं।

10. माना $f: \mathbb{R} \rightarrow (0, 1)$ संतत फलन है। तब निम्न में से किस फलन के मान अन्तराल $(0, 1)$ में किसी बिन्दु पर शून्य होने चाहिए

(A) $x^{10} - f(2x)$

(B) $x^2 - \int_0^x f(t) dt$

(C) $\left(\int_0^{\frac{\pi}{2}-x} f(3t) \sin t dt \right) - x$

(D) $\sqrt{x^3} - \int_0^x \sqrt[3]{f(t)} dt$

11. माना $f(x) = \tan\left(\frac{\pi(x+1)}{8}\right) + a$ तथा $g(x) = x^2 + bx + 1$ है। यदि $h(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(x) + (x^2)^n g(x)}{1 + (x^2)^n}$, $x = \pm 1$ पर संतत है, तो

(A) $g(x)$ का न्यूनतम मान $\frac{15}{16}$ है।

(B) $a^2 + b^2 = \frac{5}{2}$

(C) $a^2 - b^2 = 2$

(D) $f(x)$ आवर्ती फलन है जिसका आवर्त काल 8 है।

12. माना $g(x) = \begin{cases} 2(x+1) & , -\infty < x \leq -1 \\ \sqrt{1-x^2} & , -1 < x < 1 \\ ||x|-1|-1 & , 1 \leq x < \infty \end{cases}$ है, तो

(A) $g(x)$ ठीक तीन बिन्दु पर अवकलनीय नहीं है।

(B) अन्तराल $(-\infty, 1]$ में $g(x)$ संतत है।

(C) अन्तराल $(-\infty, -1)$ में $g(x)$ अवकलनीय है।

(D) $g(x)$, $x = 1$ पर असंतत परन्तु $x = -1$ पर संतत है।

रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-II : (अधिकतम अंक: 24)

- इस खंड में छः (06) प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक संख्यात्मक मान (NUMERICAL VALUE) है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही संख्यात्मक मान (दशमलव अंकन में, दशमलव के द्वितीय स्थान तक रुण्डित/निकटित; उदाहरण 6.25, 7.00, -0.33, -30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777..... है, तो 11.36 और 11.37 दोनों सही होंगे)
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा

पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही संख्यात्मक मान (Numerical value) ही उत्तर स्वरूप दर्ज किया गया है।

शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. $\lim_{x \rightarrow 0} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\left[(n+x)(n+2x) \dots (n+2nx) \left(\tan^2 \frac{\pi}{2n} \cdot \tan^2 \frac{2\pi}{2n} \cdot \tan^2 \frac{3\pi}{2n} \dots \tan^2 \frac{(n-1)\pi}{2n} \right) \right]^{\frac{1}{2n}}}{n - \sqrt{n}}$ का मान है
2. विषम पूर्णांक अनुक्रम $\{a_1, a_2, a_3, a_4, \dots\} = \{1, 3, 3, 3, 5, 5, 5, 5, 7, \dots\}$ है जिसमें प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक k , k बार प्रकट होता है। अद्वितीय पूर्णांक b, c, d इस प्रकार विद्यमान हैं कि $a_n = b[\sqrt{n+c}] + d \forall n \in \mathbb{N}$ जहाँ $[x]$, महत्तम पूर्णांक फलन को दर्शाता है। तब $(2b + 3c + 4d)$ का मान है
3. रेखा $\frac{x-3}{2} = \frac{y-1}{4} = \frac{z-2}{5}$ को रखने वाले समतल $ax + by + cz = 1$ को बिन्दु $(4, 3, 7)$ को रखने वाली इसी रेखा के सापेक्ष कोण $\frac{\pi}{2}$ से घूमाया जाता है। तब $\left(2a + 3b + \frac{c}{8}\right)$ का मान है
4. 2×2 आव्यूहों की कुल संख्या, जिसके अवयव समुच्चय $\{-5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5\}$ में से हैं तथा जिसका पूर्णांश समीकरण $\lambda^2 - 2\lambda + 1 = 0$ (आव्यूह के अवयव भिन्न) है, होगी :-
5. माना अक्षरों की व्यवस्था "AABBBCDE" है।
माना λ_1 उन शब्दों की संख्या है जिसमें दो "B" तथा दो "A" एक साथ न आये,
 λ_2 उन शब्दों की संख्या है जिसमें सभी 'A' ; सभी 'B' एक साथ आये परन्तु दोनों अलग-अलग हों,
 λ_3 कुल अक्षरों में से 3 या 3 से अधिक चयनों के तरीकों की संख्या है, तो $\left(\frac{6\lambda_1}{\lambda_2} - \lambda_3\right)$ है
6. माना अतिपरवलय की नाभि S_1 तथा S_2 है जिसके तिर्यक अक्ष (अनुप्रस्थ अक्ष) की लम्बाई 20 है। बिन्दु P पर अभिलम्ब पर नाभि S_1 की लम्बवत दूरी 20 है। यदि बिन्दु P पर अभिलम्ब, नाभि S_1 तथा S_2 को मिलाने वाले रेखाखण्ड को अनुपात 5 : 1 में बाह्य विभाजित करता है, तो अर्ध-संयुग्मी अक्ष की लम्बाई का वर्ग है

रफ कार्य के लिए जगह

कच्चे कार्य के लिए स्थान

परीक्षार्थी का नाम

फॉर्म नम्बर

मैंने सभी निर्देशों को पढ़ लिया है और मैं उनका
अवश्य पालन करूँगा/करूँगी।

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

मैंने परीक्षार्थी का परिचय, नाम और फॉर्म नम्बर को पूरी तरह
जाँच लिया है एवं प्रश्न पत्र और ओ. आर. एस. कोड दोनों
समान हैं।

निरीक्षक के हस्ताक्षर

कच्चे कार्य के लिए स्थान